

FEUILLE D'EXERCICES - ÉQUATIONS

Passerelle 3e vers Seconde - Résoudre, vérifier et modéliser

Nom :	Prénom :
Classe :	Date : / /

Objectifs : réactiver les techniques du collège, résoudre des équations du premier degré, utiliser le produit nul et préparer la modélisation attendue en Seconde.

PARTIE A - AUTOMATISMES DU COLLÈGE

Exercice 1 - Tester une solution

Pour chaque affirmation, effectuer la substitution et conclure :

- a) 4 est-il solution de $3x + 1 = 13$?
- b) -2 est-il solution de $5 - 2x = 1$?
- c) $1/3$ est-il solution de $6x - 2 = 0$?

Exercice 2 - Équations de base

Résoudre et conclure par un ensemble de solutions :

- a) $x + 7 = 19$ b) $5x = -35$ c) $3x - 8 = 13$ d) $4 - 2x = 18$.

Exercice 3 - Inconnue dans les deux membres

Résoudre en détaillant les transformations équivalentes :

- a) $7x - 5 = 3x + 11$ b) $4 - 6x = 2x + 20$ c) $9x + 7 = 5x - 1$.

Exercice 4 - Développer puis résoudre

- a) $3(2x - 5) = 4x + 7$
- b) $5 - 2(x + 4) = 3x - 8$
- c) $4(x - 3) - 2(x + 1) = 10$.

Exercice 5 - Cas particuliers

Résoudre puis préciser si l'équation possède une solution, aucune solution ou une infinité de solutions :

- a) $3x + 5 = 3x - 2$ b) $4(x + 1) = 4x + 4$.

ÉQUATIONS - PRODUIT NUL ET CARRÉ

Choisir une forme adaptée avant de résoudre

PARTIE B - FACTORISER POUR RÉSOUDRE

Exercice 6 - Produit nul

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $(x - 4)(x + 7) = 0$

b) $(3x + 6)(5x - 1) = 0$

c) $(2x - 3)(x + 5)(4x + 1) = 0$.

Exercice 7 - Faire apparaître un facteur commun

Factoriser puis résoudre :

a) $x^2 - 9x = 0$ b) $4x^2 + 12x = 0$ c) $5x(x - 2) + 3(x - 2) = 0$.

Exercice 8 - Différence de deux carrés

Utiliser $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$, puis résoudre :

a) $x^2 - 49 = 0$ b) $9x^2 - 25 = 0$ c) $(2x + 1)^2 - 16 = 0$.

Exercice 9 - Équations du type $x^2 = a$

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

a) $x^2 = 81$ b) $x^2 = 7$ c) $x^2 = -4$.

Pour chaque question, justifier le nombre de solutions.

Exercice 10 - Changer de forme

Résoudre :

a) $x(x + 6) = 4x$ b) $(x - 3)^2 = 3 - x$.

Indication : tout regrouper dans un membre, puis factoriser.

ÉQUATIONS - QUOTIENTS ET PROBLÈMES

Définir, modéliser, résoudre et interpréter

PARTIE C - MOBILISER LES MÉTHODES

Exercice 11 - Quotient nul

Pour chaque équation, déterminer d'abord les valeurs interdites, puis résoudre :

a) $(3x - 6)/(5 - x) = 0$

b) $((2x + 1)(x - 4))/(3x - 1) = 0$

c) $(x^2 - 25)/(x + 2) = 0$.

Exercice 12 - Équation quotient

Déterminer la valeur interdite, puis résoudre :

a) $(x + 5)/(x - 2) = 3$ b) $(4x - 1)/(x + 3) = 2$.

Vérifier que chaque solution obtenue appartient au domaine de résolution.

Exercice 13 - Tarif d'une activité

Un club demande 25 € d'adhésion puis 8 € par séance. Lina a payé 121 €.

a) Choisir une inconnue. b) Mettre le problème en équation. c) Résoudre. d) Interpréter et vérifier la réponse.

Exercice 14 - Périmètre

Un rectangle a une longueur supérieure de 5 cm à sa largeur. Son périmètre est 54 cm.

Déterminer ses dimensions en mettant le problème en équation.

Exercice 15 - Défi

Trouver trois entiers consécutifs dont la somme vaut 126. Présenter le choix de l'inconnue, l'équation, sa résolution et la vérification.

AUTOÉVALUATION

Je résous une équation du premier degré.

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐

Je reconnais et utilise un produit nul.

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐

Je détermine les valeurs interdites d'un quotient.

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐

Je mets un problème en équation et j'interprète.

À revoir ☐ Presque acquis ☐ Acquis ☐